

Relatório de melhorias para o MVP

Análise funcional do estado atual e proposta de evolução para uma rede acadêmica voltada ao compartilhamento de estudos, projetos e conhecimento.

Contexto: projeto acadêmico independente, desenvolvido por estudantes da UEPB no contexto da disciplina de Engenharia de Software. A Arxio não é uma plataforma oficial da universidade.

Versão 1.0 · 18 de agosto de 2026

1. Resumo executivo

A Arxio já possui o núcleo de uma rede acadêmica funcional: autenticação, perfis, publicação de

artigos, feed, busca, curtidas, comentários e upload de mídia. A recomendação é consolidar a

experiência de produção e descoberta de conteúdo antes de investir em gamificação ou

funcionalidades sociais mais complexas.

Prioridade recomendada: rascunhos, paginação, tags, busca no backend e artigos salvos. Esse

conjunto melhora diretamente a escrita, a organização do conhecimento e a capacidade de crescimento

do produto.

2. Estado atual do produto

A análise do web, server e banco de dados identificou as seguintes capacidades já implementadas:

- Autenticação com Google e gerenciamento de sessão.
- Onboarding acadêmico e perfil público.
- Edição de dados pessoais, acadêmicos e avatar.
- Criação, leitura, edição e exclusão de artigos.
- Capa de artigo e avatar por armazenamento de mídia compatível com S3.
- Feed ordenado de artigos e páginas individuais.
- Busca inicial por título e autor.
- Curtidas com prevenção de duplicidade.
- Comentários, respostas em thread e controle de autoria.
- Validações, testes unitários e testes de integração no server e web.

Essa base permite concentrar as próximas entregas em valor de produto, sem precisar reestruturar os módulos centrais existentes.

3. Melhorias propostas

ALTA 3.1 Rascunhos e publicação de artigos

Problema: o processo atual trata o artigo como publicado desde sua criação, o que dificulta escrever e revisar gradualmente.

Proposta: adicionar estado de rascunho ou publicado, data de publicação, uma área “Meus artigos” e ações para publicar ou despublicar.

Valor para o MVP: reduz a barreira de escrita e está diretamente ligado ao princípio de incentivar a produção acadêmica.

ALTA3.2 Paginação do feed

Problema: a listagem atual busca todos os artigos. O custo cresce junto com a base de conteúdo.

Proposta: paginação por cursor utilizando data de criação e identificador, com limite de resultados e ação “Carregar mais”.

Valor para o MVP: oferece crescimento previsível e evita retrabalho quando a plataforma receber mais publicações.

ALTA3.3 Tags e filtros acadêmicos

Problema: artigos não possuem categorização real, dificultando encontrar materiais de uma área específica.

Proposta: permitir até três tags por artigo, exibi-las no feed e disponibilizar filtros. Exemplos: Algoritmos, Inteligência Artificial, Banco de Dados, Redes e Engenharia de Software.

Valor para o MVP: melhora descoberta, organização e identidade acadêmica sem exigir uma taxonomia complexa.

ALTA3.4 Busca executada no backend

Problema: a busca inicial depende da obtenção da lista de artigos e não está preparada para maior volume.

Proposta: criar endpoint com termo, limite e paginação, pesquisando título, autor, conteúdo e tags. Para o MVP, consultas PostgreSQL com busca textual simples são suficientes.

Valor para o MVP: resultados mais completos, menor tráfego e evolução segura da base.

ALTA3.5 Artigos salvos

Problema: curtir e guardar um material para consulta posterior representam intenções diferentes.

Proposta: salvar ou remover artigo, indicar o estado no card e oferecer uma página privada “Artigos salvos”.

Valor para o MVP: especialmente útil para tutoriais, referências e materiais acadêmicos extensos.

MÉDIA3.6 Links e materiais complementares

Proposta: campos estruturados para GitHub, dataset, demonstração, referência e material externo. Upload de PDF pode ser avaliado posteriormente.

Valor: conecta a publicação a projetos, código-fonte e evidências acadêmicas sem aumentar inicialmente o custo de armazenamento.

MÉDIA3.7 Denúncia e moderação básica

Proposta: denúncia de artigo ou comentário com motivo e estado de análise, além de uma listagem protegida para moderadores ocultarem conteúdo inadequado.

Valor: estabelece uma camada mínima de segurança e governança para conteúdo produzido pelos usuários.

MÉDIA3.8 Notificações internas

Proposta: avisar quando um artigo recebe curtida ou comentário e quando uma resposta é publicada, com contador e marcação de leitura.

Valor: incentiva retorno e interação. E-mail e tempo real podem permanecer fora do MVP.

POSTERIOR3.9 Destaques e ranking reais

A landing já apresenta artigos em destaque e ranking, porém com conteúdo demonstrativo. Os destaques podem ser ligados a dados reais primeiro. O ranking deve ser posterior, pois requer regras transparentes e proteção contra manipulação.

4. Priorização sugerida

Ordem	Funcionalidade	Impacto principal	Complexidade estimada
1	Rascunhos e “Meus artigos”	Produção de conteúdo	Média
2	Paginação do feed	Escalabilidade	Baixa/Média
3	Tags e filtros	Descoberta e organização	Média
4	Busca no backend	Descoberta e desempenho	Média
5	Artigos salvos	Retenção e consulta	Média

Ordem	Funcionalidade	Impacto principal	Complexidade estimada
-------	----------------	-------------------	-----------------------

6	Links acadêmicos	Qualidade das publicações	Baixa
7	Denúncia e moderação	Segurança e governança	Média
8	Notificações internas	Engajamento	Média/Alta
9	Destaques e ranking reais	Gamificação	Alta

5. Roadmap recomendado

Fase 1 — Consolidar escrita e leitura

- Rascunhos e publicação.
- Área “Meus artigos”.
- Paginação do feed.
- Correções de experiência e estados vazios.

Fase 2 — Melhorar descoberta e organização

- Tags e filtros.
- Busca no backend.
- Artigos salvos.
- Links e materiais complementares.

Fase 3 — Preparar comunidade e governança

- Denúncias e moderação.
- Notificações internas.
- Destaques reais.
- Avaliação futura de ranking e gamificação.

6. Critérios de sucesso do MVP

- Um novo usuário consegue entrar, completar o perfil e publicar sem suporte externo.
- Um autor consegue iniciar um texto, salvá-lo e publicá-lo posteriormente.

- Um leitor encontra conteúdo por busca, autor ou área acadêmica.
- Um leitor consegue interagir, comentar e guardar materiais para consulta.
- O feed continua eficiente conforme a quantidade de artigos cresce.
- A equipe possui um mecanismo mínimo para lidar com conteúdo inadequado.

7. Conclusão

A Arxio já demonstra o ciclo central de uma rede acadêmica: identificar o usuário, publicar conhecimento e permitir interação. O próximo avanço deve fortalecer esse ciclo, principalmente a escrita gradual e a descoberta de conteúdo. Rascunhos, paginação, tags, busca e itens salvos formam o conjunto de maior retorno para a próxima versão do MVP.

Funcionalidades como ranking, gamificação avançada e notificações em tempo real podem gerar valor no futuro, mas devem vir depois que publicação, organização, recuperação e moderação do conteúdo estiverem consolidadas.

Relatório preparado a partir da análise da estrutura atual do monorepo Arxio, incluindo aplicações web e server, contratos de domínio e schemas PostgreSQL.